A4. Теория Галуа

Код в плане: A4 · **Время:** 120 минут · **Максимум:** 100 баллов · **Этап плана:** 2

Требует: A2, A3. **Можно пользоваться:** только бумагой и ручкой (никаких книг, конспектов, интернета, CAS).

Как проходить

1. Засечь 120 минут. Ориентировочное время на части указано в заголовках; переходить к следующей части можно в любой момент.
2. Писать решения полностью, как на письменном экзамене. «Понятно, как делать» без записи — 0 баллов.
3. Ключ (в файле экзамена на GitHub) открывать только после окончания времени. Проверять себя строго, по критериям из ключа.
4. Записать баллы по частям в таблицу результатов в файле экзамена на GitHub и прочитать интерпретацию.

Обозначения: ζ_n — первообразный корень степени n из единицы, Φ_n — n-й круговой многочлен, $\overline{K}$ — алгебраическое замыкание, $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n$, $\mathbb{Z}_p$ — целые p-адические числа. Бесконечные группы Галуа рассматриваются с топологией Крулля.

Часть A. Определения и формулировки (≈ 20 мин, 20 баллов)

Дать точные определения / сформулировать теоремы полностью, со всеми условиями. 10 пунктов по 2 балла.

1. Нормальное расширение, сепарабельное расширение, расширение Галуа. Назовите три условия, равносильные тому, что конечное расширение L/K является расширением Галуа.
2. Теорема Артина о подполе инвариантов конечной группы автоморфизмов поля.
3. Основная теорема теории Галуа для конечного расширения Галуа L/K с группой G (все утверждения, включая описание нормальных подгрупп и факторгрупп).
4. Теорема о примитивном элементе (с условиями). Пример конечного расширения, не имеющего примитивного элемента.
5. Конечные поля: существование и единственность, строение мультипликативной группы, описание подполей $\mathbb{F}_{p^n}$, группа $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$.
6. Круговой многочлен Φ_n: определение, связь с $x^n - 1$, степень. Описание группы $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ (явно: как действует автоморфизм, отвечающий классу a).
7. Радикальное расширение; многочлен, разрешимый в радикалах. Теорема Галуа о разрешимости в радикалах (с условием на характеристику).
8. Проконечная группа: определение как проективного предела и топологическая характеризация. Определение $\widehat{\mathbb{Z}}$ и его разложение в произведение по простым.
9. Топология Крулля на $\mathrm{Gal}(L/K)$ для бесконечного расширения Галуа L/K (базис окрестностей единицы). Изоморфизм $\mathrm{Gal}(L/K) \cong \varprojlim \mathrm{Gal}(M/K)$ — по каким M берётся предел?

10. Основная теорема бесконечной теории Галуа: какие подгруппы соответствуют промежуточным полям, какие — конечным над K подрасширениям, какие — подрасширениям Галуа над K.

Часть B. Верно или неверно? (≈ 15 мин, 15 баллов)

Для каждого утверждения ответить «верно» или «неверно» и **обосновать**: короткое доказательство или контрпример. Ответ без обоснования — 0 баллов. 5 пунктов по 3 балла.

1. Многочлен x^4+1 неприводим над $\mathbb{Q}$, но приводим над $\mathbb{F}_p$ для каждого простого p.
2. Расширение $\mathbb{Q}\big(\sqrt{2+\sqrt{2}}\big)/\mathbb{Q}$ является расширением Галуа с циклической группой Галуа порядка 4.
3. Пусть t — переменная. Расширение $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^p)$ нормально, но не является расширением Галуа.
4. Подгруппа $\langle\varphi\rangle$, порождённая автоморфизмом Фробениуса $\varphi(x)=x^p$, замкнута в $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$.
5. Всякая подгруппа индекса 2 в $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ открыта (то есть является группой $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/F)$ для некоторого квадратичного поля F).

Часть C. Стандартные задачи (≈ 35 мин, 30 баллов)

Вычисления и рутинные доказательства, которые должен уверенно делать каждый, кто прошёл курс. 5 задач по 6 баллов.

C1. Пусть $f(x)=x^4+8x+12\in\mathbb{Q}[x]$, α — его корень.

(а) Доказать, что f неприводим над $\mathbb{Q}$, и найти группу Галуа его поля разложения (через дискриминант и кубическую резольвенту).

(б) Есть ли поля строго между $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Q}(\alpha)$? Является ли $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ нормальным?

C2. (а) Сколько элементов $\alpha\in\mathbb{F}_{2^{12}}$ удовлетворяют условию $\mathbb{F}_2(\alpha)=\mathbb{F}_{2^{12}}$? Сколько существует нормированных неприводимых многочленов степени 12 над $\mathbb{F}_2$?

(б) На сколько неприводимых множителей и каких степеней раскладывается Φ_{13} над $\mathbb{F}_3$? Сформулировать и доказать общее правило для Φ_n над $\mathbb{F}_p$, $p\nmid n$.

C3. Пусть $K=\mathbb{Q}(\zeta_{15})$.

(а) Найти группу $G=\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ как абстрактную группу и число всех подполей K (включая $\mathbb{Q}$ и K).

(б) Найти все квадратичные подполя K (в виде $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$) с обоснованием.

(в) Доказать, что максимальное вещественное подполе $K^+=\mathbb{Q}(\zeta_{15}+\zeta_{15}^{-1})$ — циклическое расширение $\mathbb{Q}$ степени 4, и указать его квадратичное подполе.

C4. (а) Доказать, что уравнение $x^5-4x+2=0$ не разрешимо в радикалах над $\mathbb{Q}$.

(б) Найти порядок и строение группы Галуа многочлена x^5-2 над $\mathbb{Q}$ и объяснить, почему она разрешима.

C5. Пусть p — нечётное простое, $K_\infty=\bigcup_{n\geqslant 1}\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})$.

(а) Доказать, что $\mathrm{Gal}(K_\infty/\mathbb{Q})\cong\mathbb{Z}_p^\times$ как топологические группы.

(б) Пользуясь (без доказательства) изоморфизмом $\mathbb{Z}_p^\times\cong\mathbb{Z}/(p-1)\times\mathbb{Z}_p$, доказать, что для

каждого $n \geqslant 0$ в K_∞ существует ровно одно подполе L_n степени p^n над $\mathbb{Q}$, и что $\mathbb{Q}_\infty = \bigcup_n L_n$ имеет группу Галуа $\mathbb{Z}_p$ над $\mathbb{Q}$.

Часть D. Ключевые доказательства (≈ 30 мин, 20 баллов)

Доказать центральные теоремы курса. Сюда входит контрольная точка из plan.md. 2 задачи по 10 баллов.

D1. *(контрольная точка)* Неразрешимость в радикалах общего уравнения 5-й степени. Пусть k — поле характеристики 0, $t_1, \ldots, t_n$ — независимые переменные, $F = k(t_1, \ldots, t_n)$, $e_1, \ldots, e_n$ — элементарные симметрические многочлены от t_i, $K = k(e_1, \ldots, e_n)$.

(а) [5 баллов] Доказать, что $e_1, \ldots, e_n$ алгебраически независимы над k (так что $f(x) = \prod(x - t_i) = x^n - e_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n e_n$ — общий многочлен степени n), что F/K — расширение Галуа и что $\mathrm{Gal}(F/K) \cong S_n$.

(б) [2 балла] Доказать, что S_5 не разрешима (простоту A_5 можно использовать).

(в) [3 балла] Доказать ключевую лемму: если K содержит первообразный корень степени m из единицы, $\mathrm{char}\, K \nmid m$, $a \in K$, то $K(\sqrt[m]{a})/K$ — расширение Галуа с циклической группой, порядок которой делит m. Кратко объяснить, как из неё и из (а), (б) выводится, что общее уравнение 5-й степени не разрешимо в радикалах.

D2. *(контрольная точка)*

(а) [6 баллов] Доказать, что Φ_n неприводим над $\mathbb{Q}$, и вывести, что $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n)^\times$.

(б) [4 балла] Доказать, что $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ как топологические группы, причём при этом изоморфизме автоморфизм Фробениуса переходит в 1.

Часть E. Задачи повышенной сложности (≈ 20 мин, 15 баллов)

Нестандартные задачи: проверяют, умеете ли вы применять теорию там, где путь не подсказан. Не огорчайтесь, если не все решены. E1 — 7 баллов, E2 — 8 баллов.

E1. Пусть L/K — бесконечное (алгебраическое) расширение Галуа. Докажите, что группа $\mathrm{Gal}(L/K)$ несчётна. Выведите, что в $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ есть незамкнутые подгруппы.

E2. (а) Пусть $n \geqslant 1$, $a \in \mathbb{Z}$, p — простое, $p \nmid n$ и $p \mid \Phi_n(a)$. Докажите, что $p \equiv 1 \pmod{n}$. Выведите, что простых чисел вида $p \equiv 1 \pmod{n}$ бесконечно много.

(б) Докажите, что всякая конечная абелева группа изоморфна $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ для некоторого подполя $K \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_m)$ при подходящем m.